

Zadanie 1

Miedzy liczby 3 i x wstawiono liczbe y tak, że liczby 3, y , x tworzą ciąg arytmetyczny. Jeżeli liczbe y pomniejszymy o 6, to liczby 3, $y - 6$, x utworzą ciąg geometryczny. Oblicz liczby x i y .

① Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} y - 3 = x - y \\ \frac{y-6}{3} = \frac{x}{y-6} \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} 2y - 3 = x & (1) \\ (y-6)^2 = 3x & (2) \end{cases}$$

2 (1) do (2):

$$(y-6)^2 = 3(2y-3)$$

$$y^2 - 12y + 36 = 6y - 9$$

$$y^2 - 18y + 45 = 0$$

$$\Delta = (-18)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 45 = 324 - 180 = 144$$

$$y_1 = \frac{18-12}{2} = 3 \quad ; \quad y_2 = \frac{18+12}{2} = 15$$

$$x_1 = 2y_1 - 3 = 2 \cdot 3 - 3 = 3 \quad x_2 = 2 \cdot y_2 - 3 = 2 \cdot 15 - 3 = 27$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} x=3 \\ y=3 \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} x=27 \\ y=15 \end{cases}.$$